

Compreender a fundo a onda longa do capitalismo

Zhihu · 2026-09-03

Desde a Revolução Industrial, as crises periódicas são um fenômeno inerente ao mundo capitalista. Na época de Marx, estourava uma crise a cada 7-10 anos aproximadamente. Essa frequência só mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Os governos passaram a aplicar amplamente o keynesianismo e medidas anticíclicas, «alisando» os ciclos. Tais medidas, naturalmente, não podem eliminar de fato as crises, mas conseguem reduzir bastante seu impacto ou adiar sua eclosão — ao custo, porém, de prolongar o tempo necessário à recuperação. A crise financeira asiática de 1998, a crise da bolha da internet nos EUA em 2000 e a crise financeira global de 2008 obrigaram as pessoas a encarar a realidade de que as crises não podem ser eliminadas.

O crescimento econômico capitalista não só passa necessariamente pelo ciclo de auge e decadência, como também, a cada 40-50 anos, costuma produzir uma crise de escala especialmente grande e recuperação especialmente longa. Na história, tais crises se repetiram: a crise e a longa depressão do fim dos anos 1830 ao início dos anos 1840, a crise e a longa depressão dos anos 1870, a crise econômica global e a Grande Depressão de 1929, a crise da estagflação do início dos anos 1970, a crise financeira global de 2008 e a grande recessão que se seguiu. A maioria dos pesquisadores considera que ainda estamos na fase de transição de saída da longa depressão posterior à crise financeira de 2008.

O que torna essas crises — e as depressões que se seguem — especiais não é apenas a intensidade da crise e a duração da depressão, mas também a reorganização da ordem do mundo capitalista que a depressão traz. Depois da depressão dos anos 1840, o mundo capitalista viveu as revoluções de 1848, que abriram caminho ao desenvolvimento capitalista e permitiram ao capital uma rápida expansão, entre 1850 e 1870, no âmbito dos Estados nacionais de todo o mundo. A Grande Depressão de 1870 impulsionou a centralização do capital e a formação de organizações monopolistas, agravou a pilhagem colonial dos países capitalistas e preparou as condições para as guerras imperialistas. A Grande Depressão do final dos anos 1930 levou à Segunda Guerra Mundial, que, a um custo de extraordinária crueldade, completou a reorganização da superestrutura do sistema-mundo capitalista, estabeleceu a ordem global liderada pelos EUA e preparou as condições políticas para a expansão do capitalismo em escala mundial. A estagflação dos anos 1970 impulsionou os países industriais capitalistas a completar a «reforma» neoliberal, realizando pela globalização da produção a reorganização da divisão do trabalho e das relações de classe em escala global. E a longa recessão posterior a 2008 provocou a onda «antiglobalização» nos países centrais do sistema-mundo da sociedade capitalista. A humanidade parece ter voltado ao estado de disputa entre impérios de antes da Primeira Guerra Mundial. Mas isso é apenas aparência: a reorganização da superestrutura política está em curso, e uma nova ordem multipolar liderada pela China provavelmente está se formando, preparando as condições para uma nova rodada de expansão mundial do capital.

Por que o mundo capitalista sofre crises tão violentas a cada 40 anos aproximadamente? Há mais de cem anos, o economista soviético Kondratiev, com base num estudo de longa duração sobre o nível dos preços por atacado dos principais países capitalistas, propôs que o desenvolvimento econômico capitalista tem um ciclo longo de cerca de 50 anos. A duração desse ciclo corresponde exatamente ao intervalo entre duas grandes depressões na história. Na verdade, embora a onda longa de Kondratiev seja bastante conhecida na internet chinesa, onde artigos de mídia própria falam com frequência do «ciclo de Kondratiev», a maioria dos economistas — inclusive os economistas marxistas — não reconhece sua existência. Por quê?

Primeiro, a onda longa é apenas uma síntese baseada em fenômenos empíricos, difícil de explicar teoricamente no plano da ciência econômica. Muitos economistas marxistas, sobretudo os estudiosos trotskistas, embora considerem que a passagem do auge à decadência da onda longa pode ser explicada pelos mecanismos internos do capitalismo, sustentam que sair da recessão exige fatores políticos, como a luta de classes. E os fatores políticos, para o funcionamento interno da economia, são fatores exógenos.

Segundo, do ponto de vista empírico, Kondratiev descobriu a onda longa analisando as variações periódicas dos preços das mercadorias, mas essa flutuação periódica dos preços desapareceu depois dos anos 1940.

Sobre o desaparecimento da volatilidade do índice de preços por atacado, o economista marxista Anwar Shaikh reuniu, em seu livro «Capitalismo: concorrência, conflito e crises», vários gráficos que ilustram com clareza essa mudança. Como se vê nos gráficos abaixo, antes dos anos 1940 existia de fato um ciclo de flutuação de 40-50 anos; depois dos anos 1940, os preços subiram sem parar e a volatilidade desapareceu.

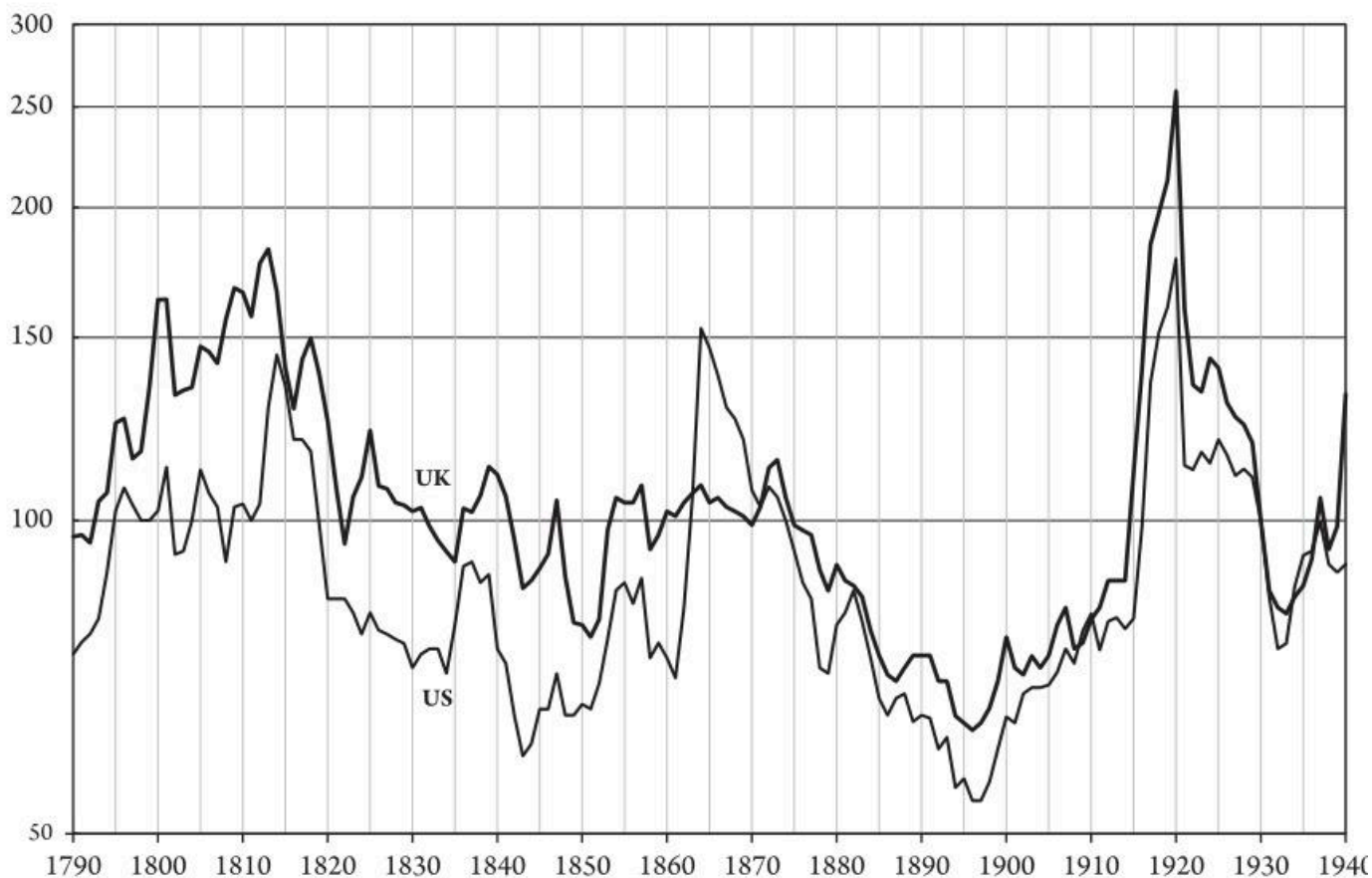


Figure 5.3 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–1940 (Log Scale, 1930 = 100)

A Figura 5.3 apresenta os índices de preços por atacado de dois países principais do mundo capitalista (EUA e Reino Unido) de 1790 a 1940, o mesmo conteúdo mostrado antes na Figura 2.9 do capítulo 2. Três pontos merecem atenção: as tendências de variação dos índices de preços dos dois países são, no conjunto, muito semelhantes; nesses índices existem flutuações de ciclo longo, das quais deriva justamente a teoria das ondas longas (van Duijn 1983, capítulo 5); e um fato notável: ao longo de todo o período de 150 anos, esses índices de preços não apresentaram tendência de alta ou de queda de longo prazo. De fato, Jastram (1977, p. 189) observa que, no Reino Unido, o poder de compra do ouro «no meio do século XX permaneceu espantosamente idêntico ao do meio do século XVII».

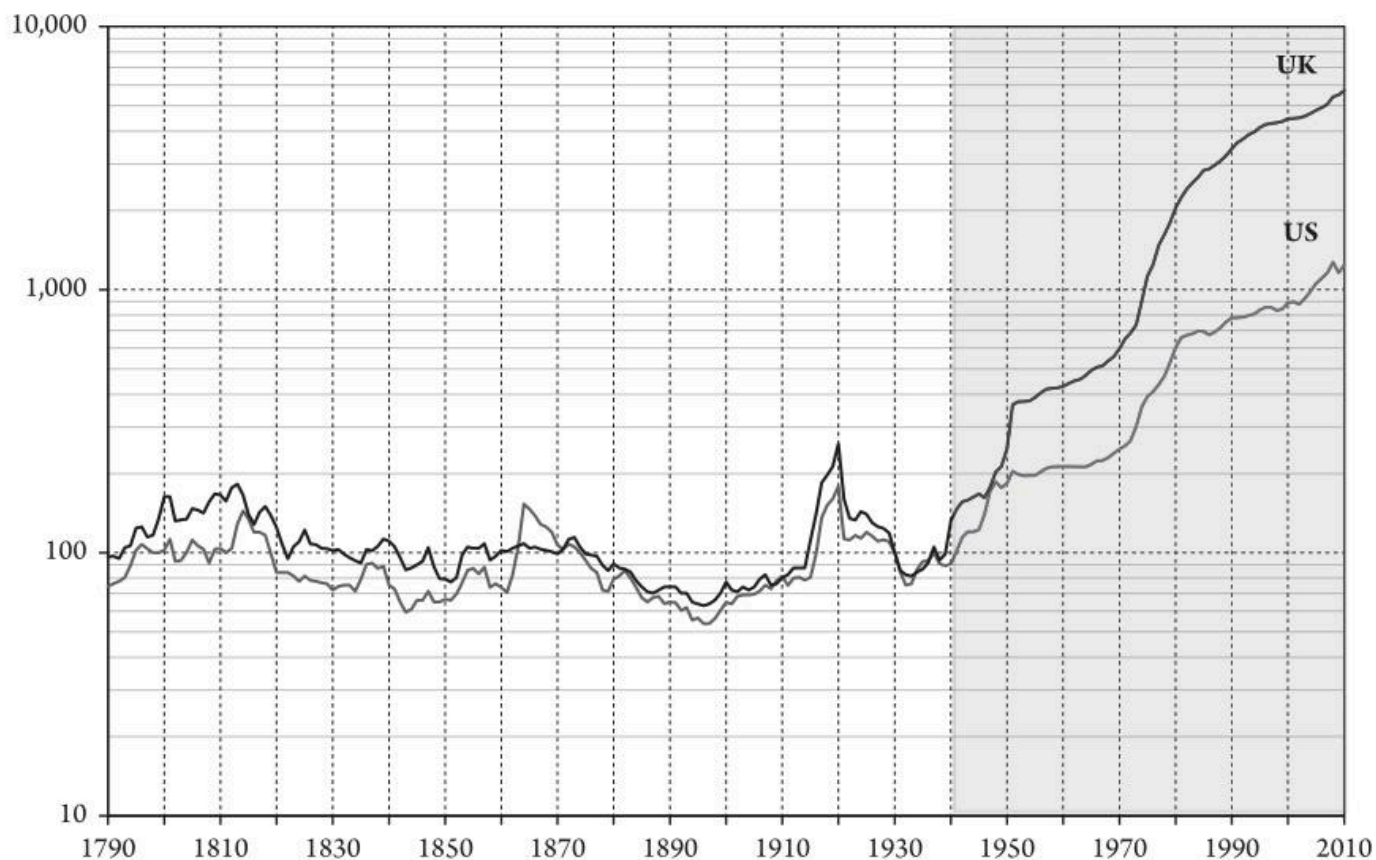
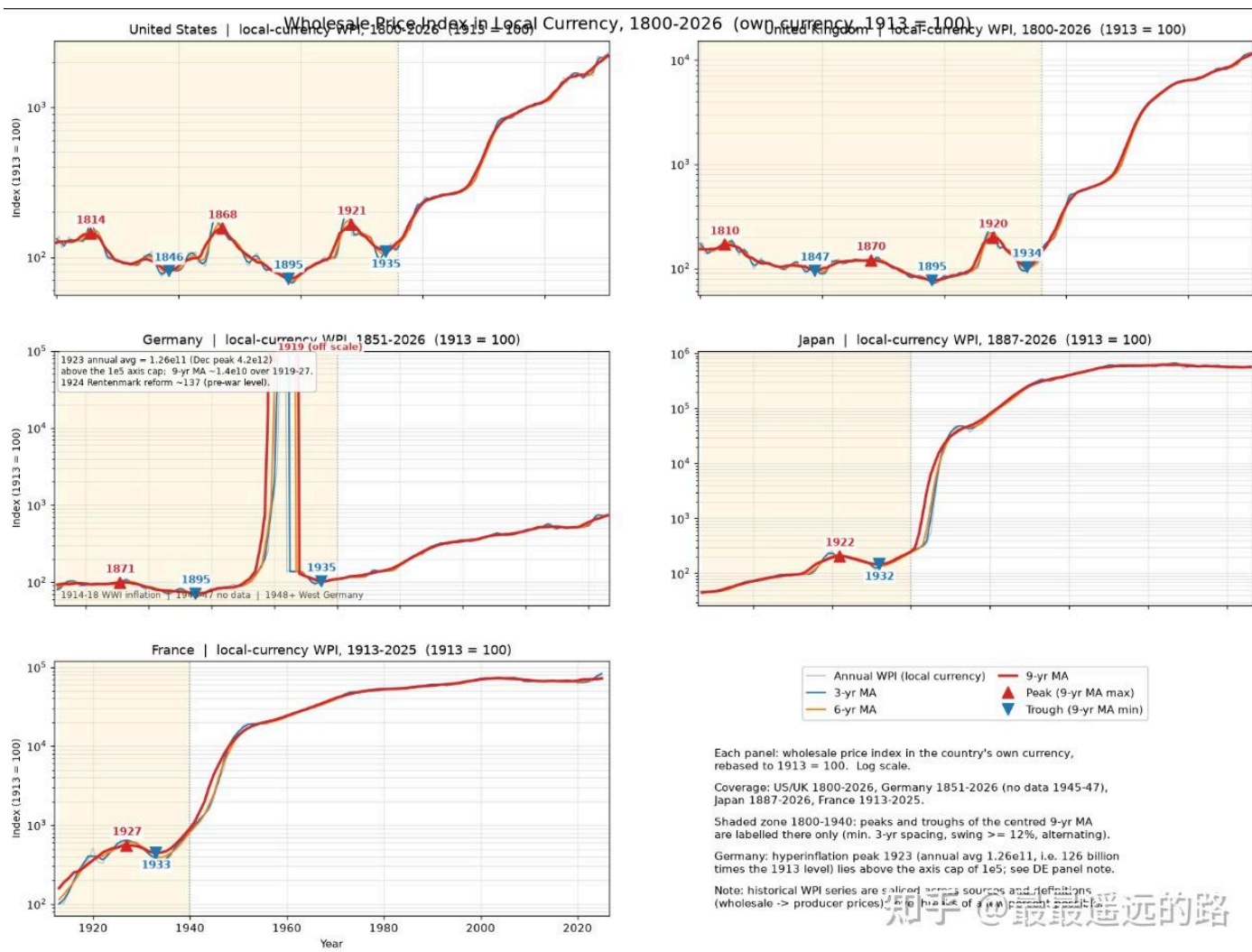


Figure 5.4 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–2010 (Log Scale, 1930 = 100)

A Figura 5.4 estende o intervalo até 2010 e mostra que esses padrões mudaram drasticamente depois de 1939/40. Nesse novo período, os preços apresentam alta contínua; a flutuação relativamente estável do nível de preços anterior foi submersa pelo efeito acumulado da inflação persistente. Até 2010, o nível de preços do Reino Unido havia subido 58 vezes em relação à base pré-guerra de 1939, e o dos EUA, 14 vezes em relação à base de 1940.

O próprio autor deste artigo levantou dados econômicos dos principais países capitalistas, e nos gráficos que tracei também se pode ver a mesma coisa. Depois de 1940, não se enxerga mais a onda longa nos gráficos.



Elaborado pelo autor: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_local_currency.png

Mas a pesquisa de Anwar Shaikh mostra que, se os preços das mercadorias forem convertidos de libras e dólares em ouro, ainda se pode observar a existência do ciclo depois de 1940. E Shaikh, no início dos anos 2000, com base nas regularidades do ciclo, previu com precisão a grande crise da fase descendente por volta de 2007.

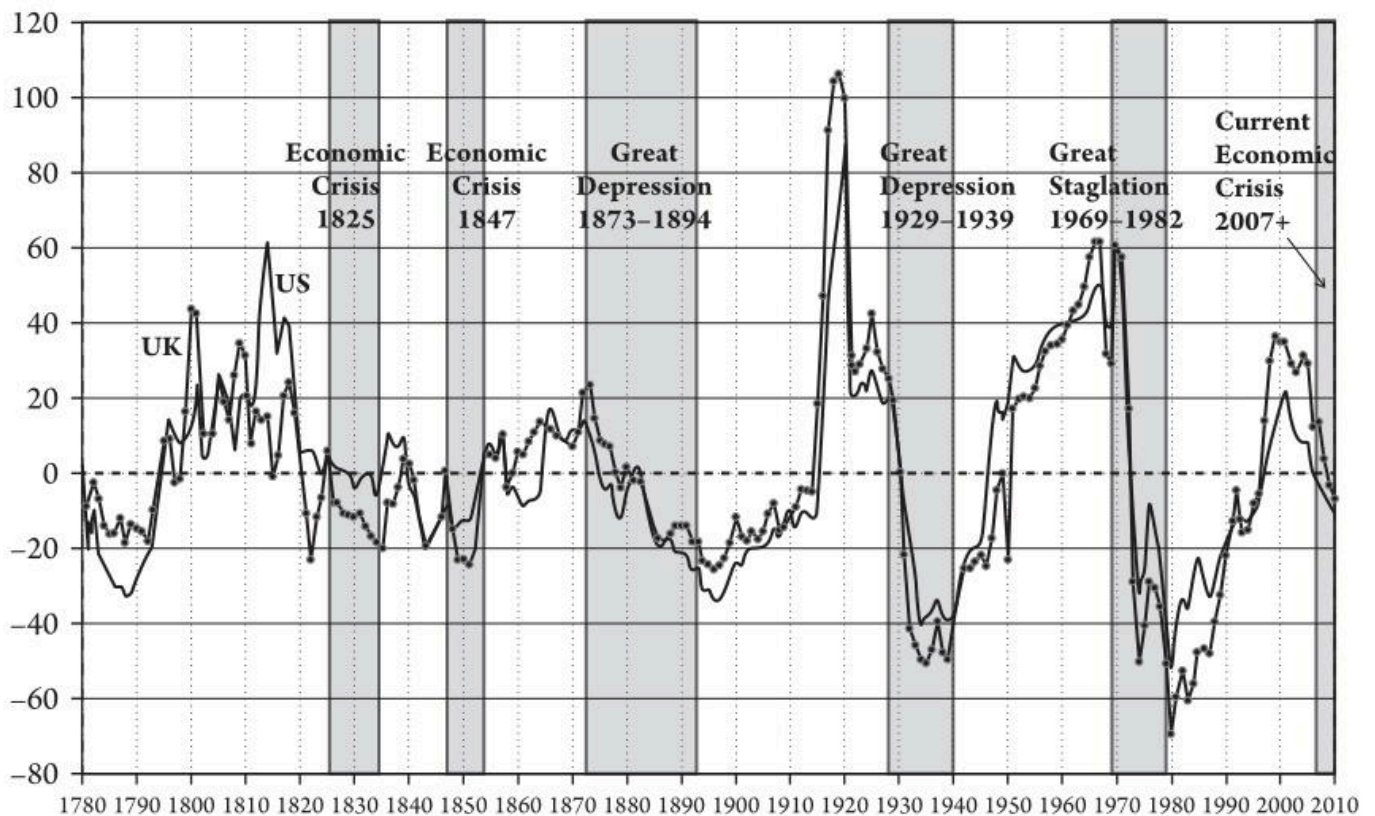


Figure 16.1 US and UK Golden Waves, 1786–2010 (1930 = 100) Deviations from Cubic Time Trends Source: Appendix 5.3 data tables.

A Figura 16.1 mostra a evolução, entre 1790 e 2010, dos preços das mercadorias dos EUA e do Reino Unido expressos em ouro (após remoção da tendência). O gráfico também marca o momento das diversas crises generalizadas e grandes depressões; vê-se que essas crises em geral começam em meados da fase descendente do ciclo longo. O leitor notará que a crise financeira de 2007 veio como previsto. Toda crise generalizada tem origem nos países desenvolvidos, embora, com o avanço da globalização, cada vez mais países em desenvolvimento sejam arrastados para dentro dela. Os dados suavizados pelo filtro HP mostram que, desde 1897, existem dois ciclos longos evidentes: de 1897 a 1939 (42 anos) e de 1939 a 1983 (44 anos), calculados de vale a vale. As crises generalizadas costumam estourar oito ou nove anos depois do pico de cada ciclo e durar até cerca de dezoito anos após o pico. Desde 2003, em aulas e palestras públicas, combinando o pico de 2000 já visível então com as características do ciclo médio, previ que a próxima crise começaria entre 2008 e 2009 e duraria até 2018. — Anwar Shaikh, «Capitalismo: concorrência, conflito e crises»

Outros economistas, seguindo o método de Anwar Shaikh e analisando a evolução dos preços das mercadorias americanas cotados em ouro, também encontraram o ciclo de onda longa de 40-50 anos. Estamos atualmente no processo de transição da fase descendente do quinto ciclo para a fase ascendente do sexto.

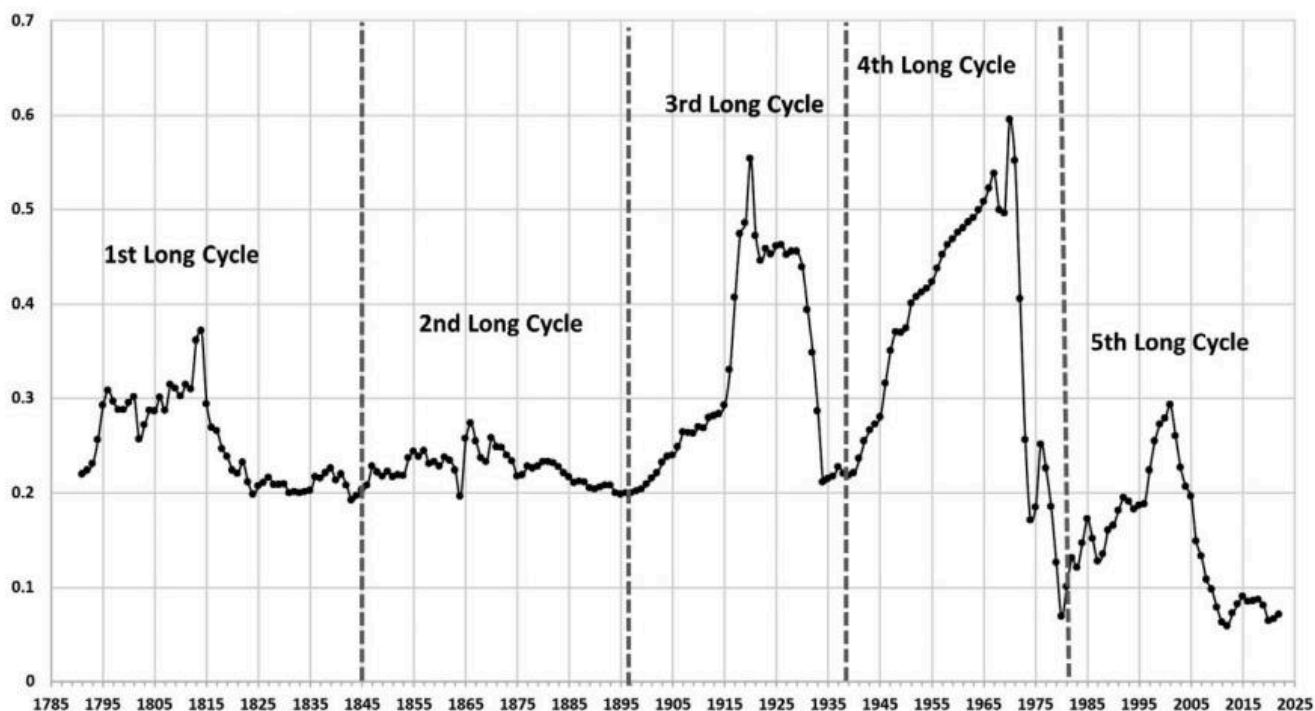
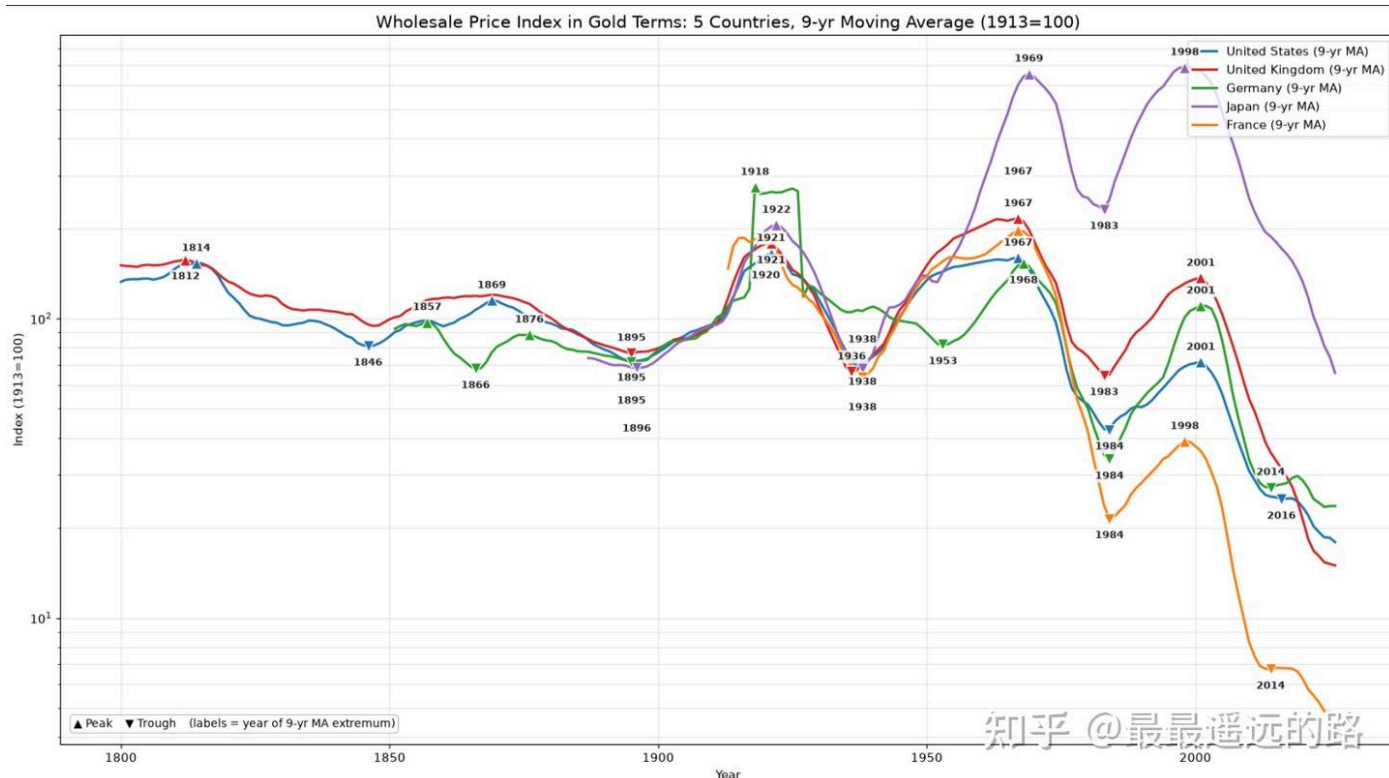


Figure 5.1 Evolution of 'golden price', US economy 1790–2022 (2012 base year).

Seguindo o método de Kondratiev, utilizamos dados com extensão suficiente para sustentar a hipótese da onda longa (abrangendo preços por atacado e preços do ouro). Concretamente, construímos a razão entre o deflator do PIB dos EUA de 1790 a 2022 (índice idêntico ao índice de preços por atacado) e o índice de preços do ouro (ver Figura 5.1). A razão entre o índice de preços por atacado e o preço do ouro constitui o «preço do ouro» (golden price), que representa a quantidade de ouro que se pode obter por unidade de produto. Os dois preços são expressos em forma de índice, com base em 2012. Como se vê na Figura 5.1, as flutuações periódicas apresentadas pelo preço por atacado do ouro (isto é, o «preço do ouro») refletem a divisão em ondas longas listada na Tabela 5.1. As características cíclicas da economia americana ficam assim claramente evidentes; dada a interligação entre as economias (e seu aprofundamento), essa ciclicidade da economia americana também domina o rumo da economia internacional. A discussão acima mostra que a evolução da economia capitalista, embora cheia de turbulências, contém de fato certa regularidade cíclica em suas séries temporais. A Figura 5.1 mostra os cinco ciclos longos vividos pela economia capitalista americana em termos de «preço do ouro» desde a (primeira) Revolução Industrial. — Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis, «Crescimento econômico e ciclos longos: uma perspectiva da economia política clássica»

Para confirmar a veracidade da existência da onda longa, o autor deste artigo levantou os dados de WPI e os preços do ouro dos principais países capitalistas e traçou o índice de preços por atacado cotado em ouro mostrado abaixo. Vê-se que o mundo capitalista de fato viveu cinco ciclos de onda longa; o quinto começou por volta de 1983, atingiu o pico por volta de 2000 e, até 2026, ainda não saiu da onda descendente.



Elaborado pelo autor: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_combined_9yMA_log.png

Portanto, no que se refere aos dados empíricos, a onda longa continua existindo. Na verdade, Shaikh também observa que Kondratiev publicou dois tipos de dados em sua obra: uns medidos em moeda, outros medidos em ouro. No entanto, os gráficos de Kondratiev foram feitos com os dados em moeda, e os dados em ouro só apareceram em forma de tabela. Como a onda longa ficou conhecida apenas pelos gráficos, as pessoas continuaram a estudá-la com os dados de preços em moeda e descobriram que a onda longa havia desaparecido. A longa pesquisa de Shaikh sobre a onda longa de Kondratiev trouxe de volta esse valioso conceito econômico ao campo de visão da corrente principal da pesquisa em economia marxista.

Mas, mesmo que aceitemos a existência da onda longa, qual é o princípio que a gera? Por que o ciclo da onda longa dura 40-50 anos? Isso continua sendo um enigma.

A chave para compreender a onda longa é explicar com clareza duas transições: a passagem da fase ascendente à fase descendente e a passagem da fase descendente à próxima fase ascendente.

Por que a rápida expansão da economia capitalista, ao fim de 20-30 anos, encontra necessariamente uma crise? Os economistas marxistas têm opiniões basicamente convergentes: a maioria considera que a crise surge da queda da taxa de lucro, e o fator fundamental dessa queda é a elevação da composição orgânica do capital. A concorrência capitalista obriga as empresas a investir continuamente, elevar a produtividade do trabalho e aumentar a parcela do capital constante no capital total, provocando assim a queda contínua da taxa de lucro. Se a oferta de força de trabalho superar amplamente a demanda de forma persistente, o capitalista ainda pode manter a taxa de lucro comprimindo o valor da força de trabalho e elevando a taxa de exploração. Como mostra o gráfico abaixo, nos EUA, do pós-guerra até antes dos anos 1970, a velocidade de crescimento do salário real dos trabalhadores era de fato superior à do crescimento da

produtividade do trabalho; isso significa que, além da queda da taxa de lucro provocada pela elevação da parcela do capital constante, o esgotamento do exército de reserva de força de trabalho, o fortalecimento dos sindicatos e a social-democracia também comprimiam ainda mais a taxa de lucro. Isso levou à transição do quarto ciclo de onda longa da fase ascendente para a descendente.

Já depois dos anos 1980, com a entrada maciça de trabalhadores do Sul Global no mercado de trabalho capitalista, a migração das empresas americanas para o exterior e o enfraquecimento dos sindicatos, a taxa de crescimento do salário real dos trabalhadores americanos ficou muito atrás da taxa de crescimento da produtividade; ou seja, não só a queda da parcela do capital constante trazida pela «desindustrialização» impulsionava a alta da taxa de lucro, como a elevação da taxa de exploração também a elevava ainda mais. O capitalismo pôde assim sair da fase descendente do quarto ciclo de onda longa e iniciar a fase ascendente do quinto.

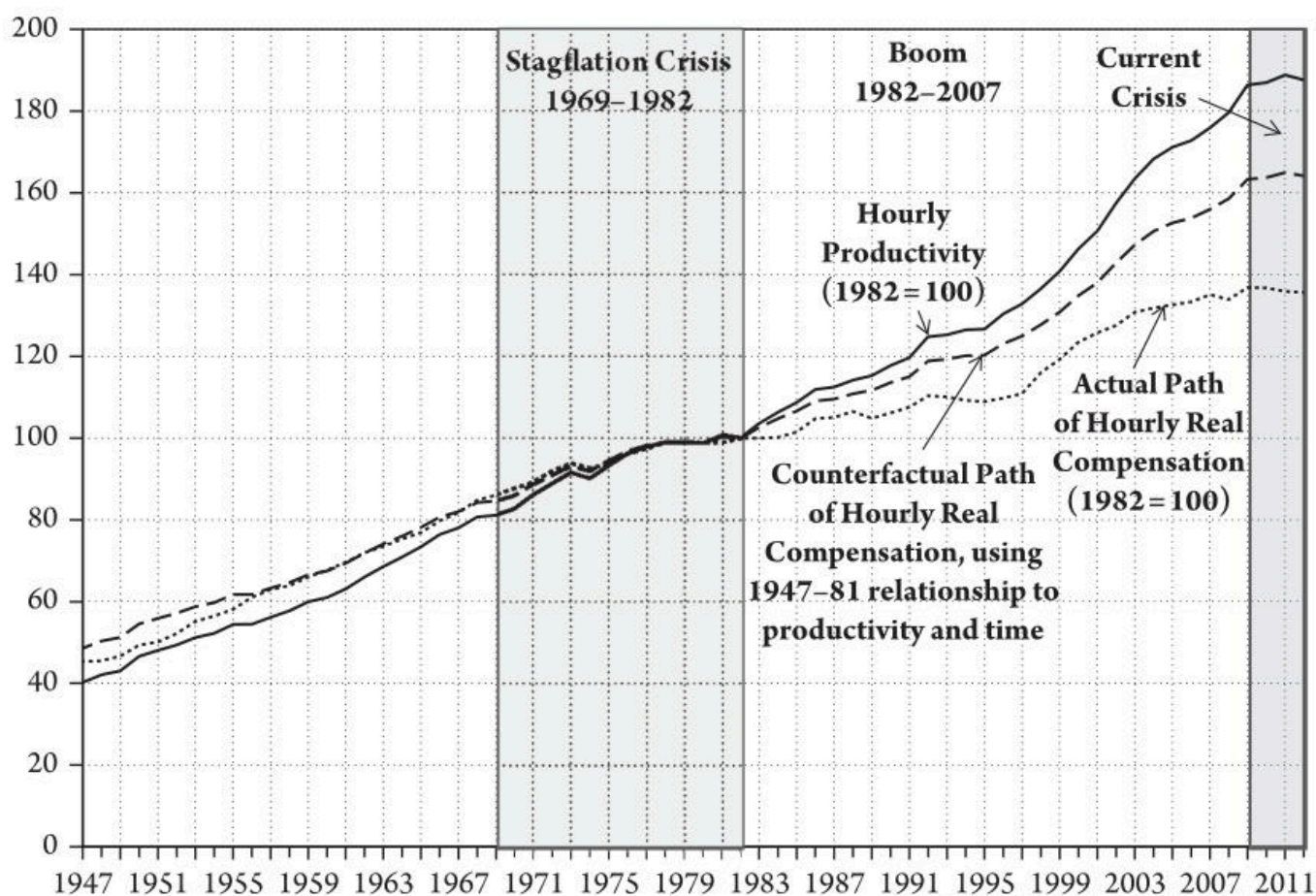


Figure 16.3 Hourly Real Wages and Productivity, US Business Sector, 1947–2012 (1982 = 100)

A Figura 16.3 mostra a relação, entre 1947 e 2008, entre a produtividade por hora e a remuneração real por hora (salário real) do setor empresarial americano. Mesmo em condições normais, o crescimento do salário real costuma ser mais lento que o da produtividade; no entanto, desde a época do governo Reagan, nos anos 1980, o crescimento do salário real desacelerou acentuadamente. Se compararmos o nível do salário real desde 1980 com o nível que teria sido alcançado caso se mantivesse a relação vigente no período do pós-

guerra entre salário e produtividade, a diferença fica evidente. Esse desvio da tendência histórica decorre de uma estratégia de duas frentes: por um lado, a repressão a instituições públicas e privadas que apoiavam os grupos trabalhistas; por outro, o avanço da globalização, que colocou a imensa mão de obra barata do mundo em concorrência mais direta com os mercados de trabalho dos países desenvolvidos.

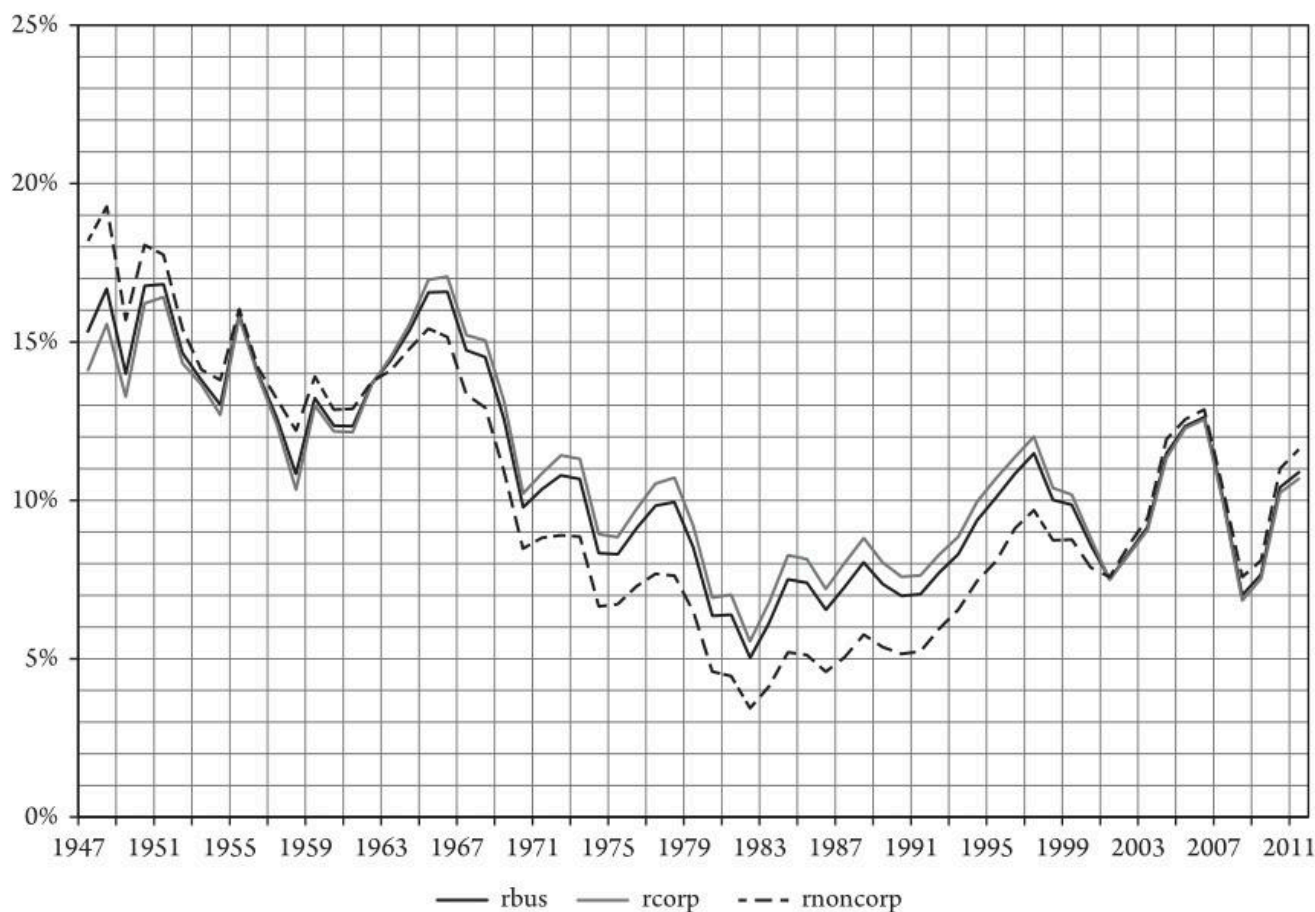


Figure 6.1 Corporate and Non-Corporate Profit Rates

知乎 @最遥远的路

Taxa de lucro das empresas americanas

Portanto, no processo de transição da fase ascendente para a descendente da onda longa, vemos dois fatores:

1. A substituição contínua de pessoas por máquinas pela burguesia eleva a composição orgânica do capital. É um fator interno ao funcionamento da economia.
2. A luta de classes (sindicatos, forças de esquerda nacionais, a pressão do campo soviético etc.) provoca a alta dos salários e, com isso, uma compressão do lucro.

E, no processo de transição da fase descendente da onda longa para a fase ascendente do ciclo seguinte, também vemos fatores que elevam a taxa de lucro:

1. A destruição de grandes massas de capital no período de depressão e a aceleração da inovação tecnológica reduzem o valor total do capital existente. É um fator interno ao funcionamento da economia.
2. A burguesia derrota a classe trabalhadora reprimindo sindicatos e introduzindo imigrantes, reconstruindo uma ordem de exploração sólida e elevando a taxa de exploração.
3. A baixa taxa de lucro força os capitalistas a investir em pesquisa e desenvolvimento; por isso, no período de depressão a inovação é mais rápida que no de prosperidade.

Como esses fatores atuam no processo de auge e decadência do ciclo de onda longa? Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis e outros, no livro recém-publicado «Crescimento econômico e ciclos longos: uma perspectiva da economia política clássica», tentam resolver essa questão por meio de modelagem matemática. Com base nos princípios básicos da economia política marxista, derivam 5 equações diferenciais e, resolvendo-as, revelam o segredo da onda longa.

$$\text{Profitability: } \dot{r} = -a_1 (s_C - s_V) r^2 + a_2 (\delta + \tau - s_V) r$$

$$\text{Investment in variable capital: } \dot{s}_V = s_C r - \delta - \tau - n$$

$$\text{Investment in fixed capital: } \dot{s}_C = s_C (\tau - s_V r)$$

$$\text{Devaluation rate: } \dot{\delta} = b_0 + \delta (g_w - s_c r)$$

$$\text{Technological change: } \dot{\tau} = b_1 \text{Erf}(\delta - b_2)$$

Para o significado concreto, ver o capítulo 8 de «Crescimento econômico e ciclos longos: uma perspectiva da economia política clássica». Para o processo de dedução, ver o livro original.

Como mostra o gráfico abaixo, a solução numérica das cinco equações diferenciais produz um ciclo de cerca de 50 anos, que corresponde aproximadamente ao ciclo histórico da onda longa.

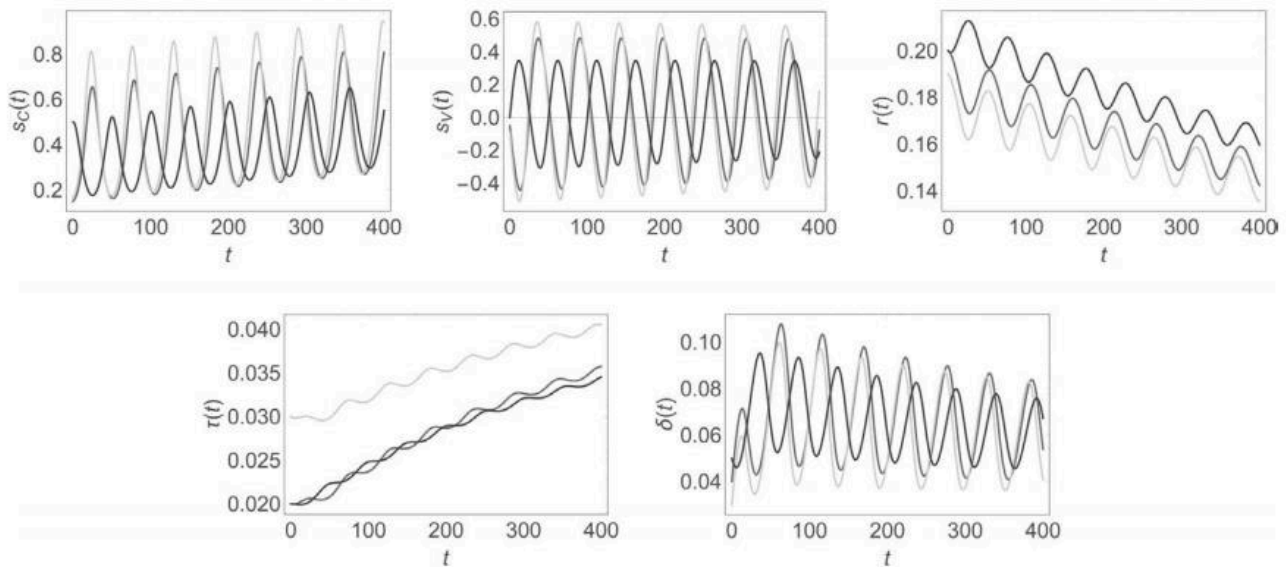
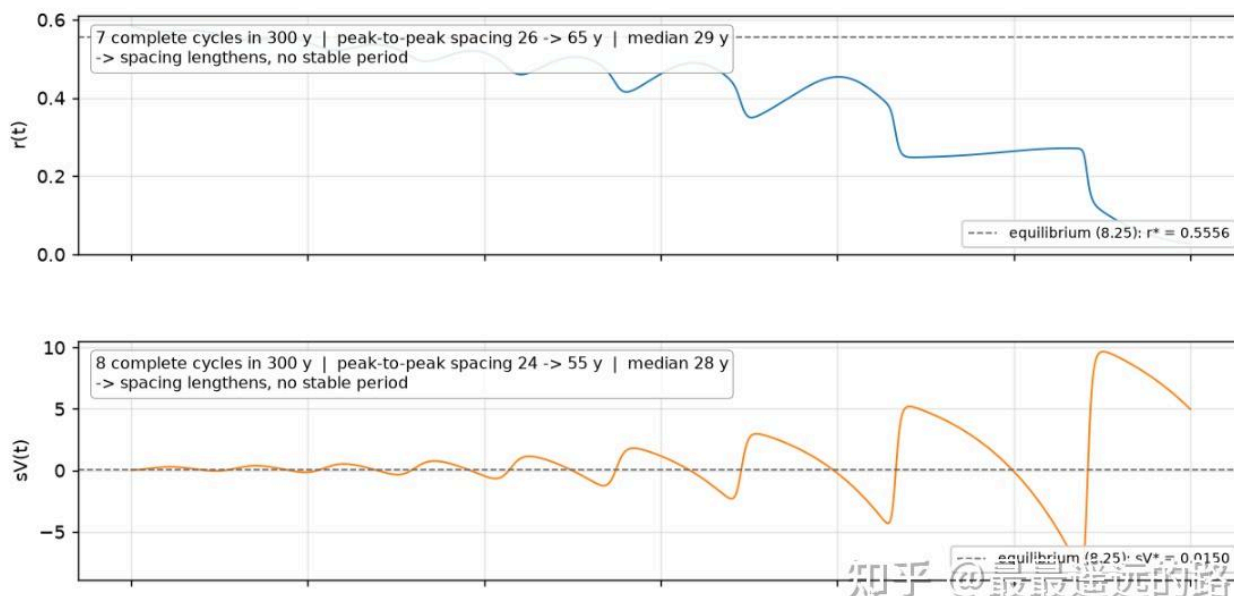


Figure 8.13 Numerical solutions of differential Equations (8.15), (8.16), (8.17), (8.18) and (8.19). 知乎 @最遥远的路

Fonte: «Crescimento econômico e ciclos longos: uma perspectiva da economia política clássica», capítulo 8

O autor deste artigo também verificou as equações diferenciais de «Crescimento econômico e ciclos longos». No processo de verificação, encontrei alguns problemas na solução (ver: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx), já comunicados aos autores, e atualmente em discussão. Os autores disseram que, se o livro chegar à segunda edição, talvez atualizem o texto. No entanto, minha verificação para um horizonte de 300 anos mostra que o ciclo de fato existe. Isso indica que essas equações diferenciais provavelmente expressam de fato o mecanismo de base do fenômeno da onda longa na economia capitalista.

Nonlinear solution of the long-wave model (8.15)-(8.19) at the book parameters
 $a_2=0.01$, $b_0=0.004$, $b_1=0.005$, $b_2=0.05$, $gw=0.03$, $n=-0.015$ | initial values = closed-form equilibrium (8.25) $\times 1.05$, wind



Elaborado pelo autor; figura completa em:

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/ode_solution_book_params.png

Ajustei o valor de n , isto é, a taxa de crescimento populacional, e verifiquei o ciclo com dados históricos: os valores previstos pelo modelo para o ciclo do século XIX são bem mais curtos que os valores reais, mas as previsões para o século XX são relativamente precisas.

3. Script predictions (history_compare.py, book parameter values)

For each wave, input the full-wave n (working-age 15–64) (other parameters $a_1=0.04$, $a_2=0.01$, $b_0=0.004$, $b_1=0.005$, $b_2=0.05$, $gw=0.03$), compute closed-form equilibrium $\rightarrow$ analytical Jacobian $\rightarrow$ dominant eigenvalue $\rightarrow$ period; then measure rise/fall segments for a 5% perturbation, both linear and nonlinear (multi-cycle, sC measure).

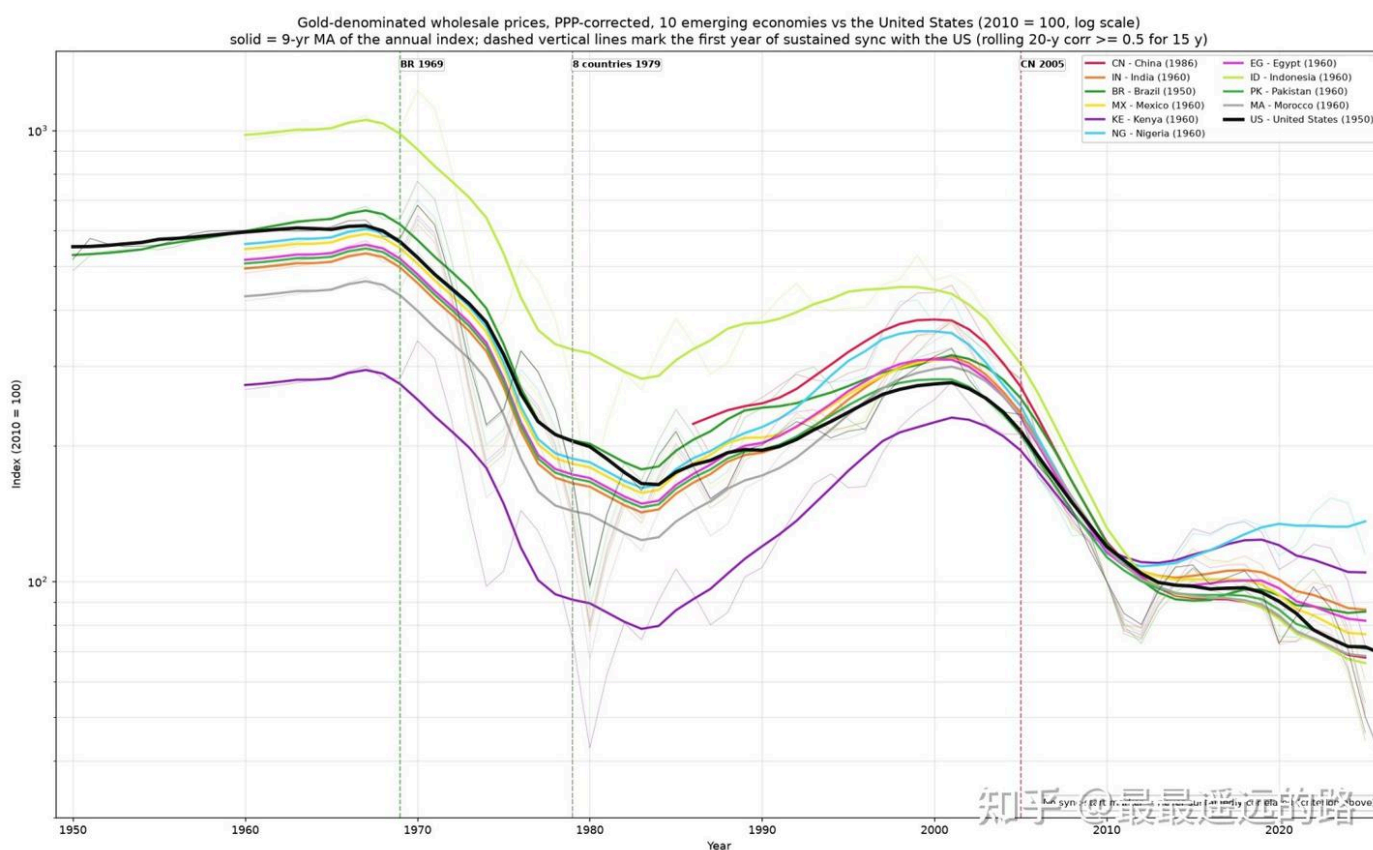
Historical wave	n (15–64)	Actual T	Predicted T (linear)	Bias	Model rise/fall (linear)	Model rise/fall (nonlinear, sC)	Actual rise/fall
W1 Industrial Rev.	0.537%	55 y	35.7 y	–35%	17.7 / 17.9	20.4 (50%) / 20.1	25 / 30
W2 Victorian	0.493%	51 y	35.4 y	–31%	17.6 / 17.8	20.2 (50%) / 19.9	28 / 23
W3 Belle Époque	0.907%	44 y	37.9 y	–14%	18.8 / 19.0	22.6 (51%) / 21.5	24 / 20
W4 Golden Age	1.691%	42 y	43.1 y	+3%	21.3 / 21.8	29.3 (55%) / 24.2	26 / 16
W5 Information	1.623%	40 y	42.6 y	+7%	21.1 / 21.5	20.5 (51%) / 24.3	26 / 15

Referência: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/history_comparison.md

Em termos gerais, esse modelo de fato oferece um mecanismo de base bastante forte para o ciclo de onda longa e eleva a cientificidade da teoria das ondas longas.

Se a onda longa é um mecanismo inerente ao capitalismo, então há duas questões que precisamos responder. Primeira: a onda longa é um fenômeno apenas dos países centrais do sistema-mundo, ou já se difundiu pelo globo? Segunda: quando começará e quando terminará a próxima onda longa?

O gráfico abaixo mostra a evolução do índice de preços de venda da China, da Índia e de outros países em desenvolvimento, incluindo alguns países típicos da África. Como as taxas de câmbio dos países em desenvolvimento se desvalorizaram fortemente, os dados foram tratados pela paridade do poder de compra. O índice de preços por atacado do ouro assim tratado também apresenta uma ciclicidade basicamente na mesma frequência da dos EUA. Isso mostra que o ciclo de onda longa é um fenômeno do conjunto do sistema-mundo capitalista e atua sobre todos os países inseridos na economia mundial. Quanto mais industrializado o país em desenvolvimento, maior a sincronia com o ciclo americano. Nosso país, desde os anos 1980, também apresenta uma tendência basicamente igual.



Fonte: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_em_gold_denominated_sync.jpg

Quanto ao início e ao fim do sexto e do sétimo ciclos de onda longa, é difícil determiná-los hoje; só se pode conjecturar. Como já estamos na fase final da onda descendente do quinto ciclo e, ao mesmo tempo, é grande a probabilidade de uma crise causada pela bolha de IA — embora seja muito provável que, após essa crise, haja um rápido repique —, supomos que o sexto ciclo de onda longa comece em 2030. Quanto aos fatores que influenciam a duração da onda longa, o ponto de mudança decisivo que podemos identificar é a taxa de crescimento populacional. Segundo o cenário médio das projeções populacionais da ONU, projetamos a taxa de crescimento da população trabalhadora, inserimos nas equações diferenciais e,

após resolver, obtivemos o seguinte resultado: o ciclo começa em 2030, atinge o pico por volta de 2048 e termina em 2068. Segundo a experiência histórica, uma crise estoura cerca de 7 anos após o pico; portanto, a próxima grande crise ocorrerá por volta de 2055.

Segment	Period	n (CAGR, 15–64)	Model T (eigenvalue)	Nonlinear sC: T	Rise share
Upswing	2030–2045	+0.49%	35.4 y	39.2 y	50.3%
Downswing	2045–2070	+0.16%	33.5 y	37.6 y	50.2% (fall 49.8%)

Wave 6 timeline (main measure: eigenvalue period + nonlinear rise share):

Event	Time	Computation
Trough (start)	2030	scenario premise (tail of the Wave 5 crisis)
Peak (boom top / crisis onset)	≈ 2048–2050	2030 + rise ≈ 2030 + 0.503×35.4 (≈17.8 y) → 2048; with the nonlinear T ≈ 2050
Trough (crisis bottom)	≈ 2065–2068	peak + fall (≈0.498×33.5 ≈ 16.7 y; nonlinear-T measure 18.7 y)
Wave 6 total period	≈ 34.5–38.4 y	17.8 + 16.7 (eigenvalue measure) ≈ 34.5; nonlinear sC ≈ 38.4
Next trough	≈ 2065–2068	closure of the full long wave from 2030

Fonte: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Calculando do mesmo modo o ciclo da sétima onda longa, ele vai aproximadamente de 2068 a 2102, com ponto máximo por volta de 2086 e uma grande crise no início dos anos 2090.

Wave 7 phase n (15–64, UN medium data): 2070–2085 = −0.137%/yr (upswing segment), 2085–2100 = −0.103%/yr (downswing segment); full wave (2070–2100) −0.120%/yr. 15–64 declines gently from 6.286bn (2070) to 6.064bn (2100) — much milder than the deep scenarios (global population inertia buffers).

Model	Rise (share)	Peak	Fall	Total period	Trough
Eigenvalue measure	15.8 y (49.7%)	≈2086	16.1 y	32.0 y	≈2102
Nonlinear sC measure	17.4 y (49.7%)	≈2087	17.8 y	35.2 y	≈2105

Fonte: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Os 25 anos de 2030 a 2055 serão um período de rápido desenvolvimento do capitalismo. Nos 30 anos que começam agora, a maior parte das regiões do Sul, incluindo a África e o Sul da Ásia, completará a industrialização, e a imensa maioria dos trabalhadores da humanidade se tornará proletária. Ao mesmo tempo, as economias dos Estados nacionais estarão altamente integradas, o custo da guerra será enorme e a deflagração de uma guerra mundial será extremamente difícil. Essa será a característica mais importante que distingue a crise e o período de depressão das décadas de 2050 e 2060 das anteriores. Devido ao encurtamento do ciclo causado pela desaceleração — ou mesmo pela entrada em crescimento negativo —

da taxa de crescimento populacional, ainda viveremos neste século duas grandes crises comparáveis à crise financeira de 2008. A eclosão e a solução das contradições de classe que essas duas crises provocarão determinarão o destino da humanidade.

Anexo: para o código relacionado, ver: https://github.com/sacantee/long_wave_ode

Script principal: https://github.com/sacantee/long_wave_ode/blob/main/scripts/long_wave_model.py

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>